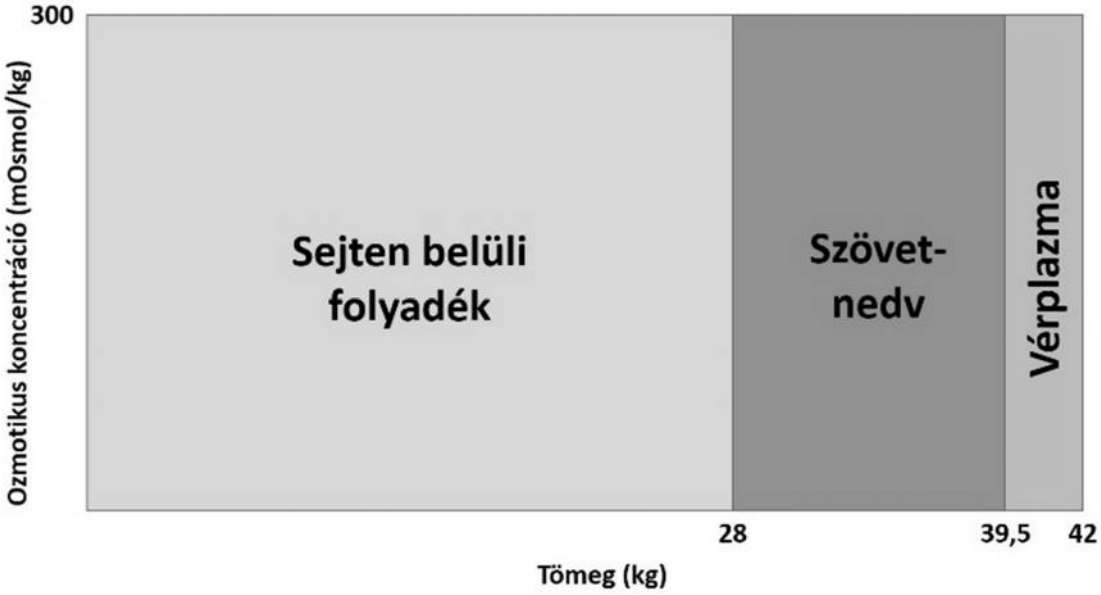
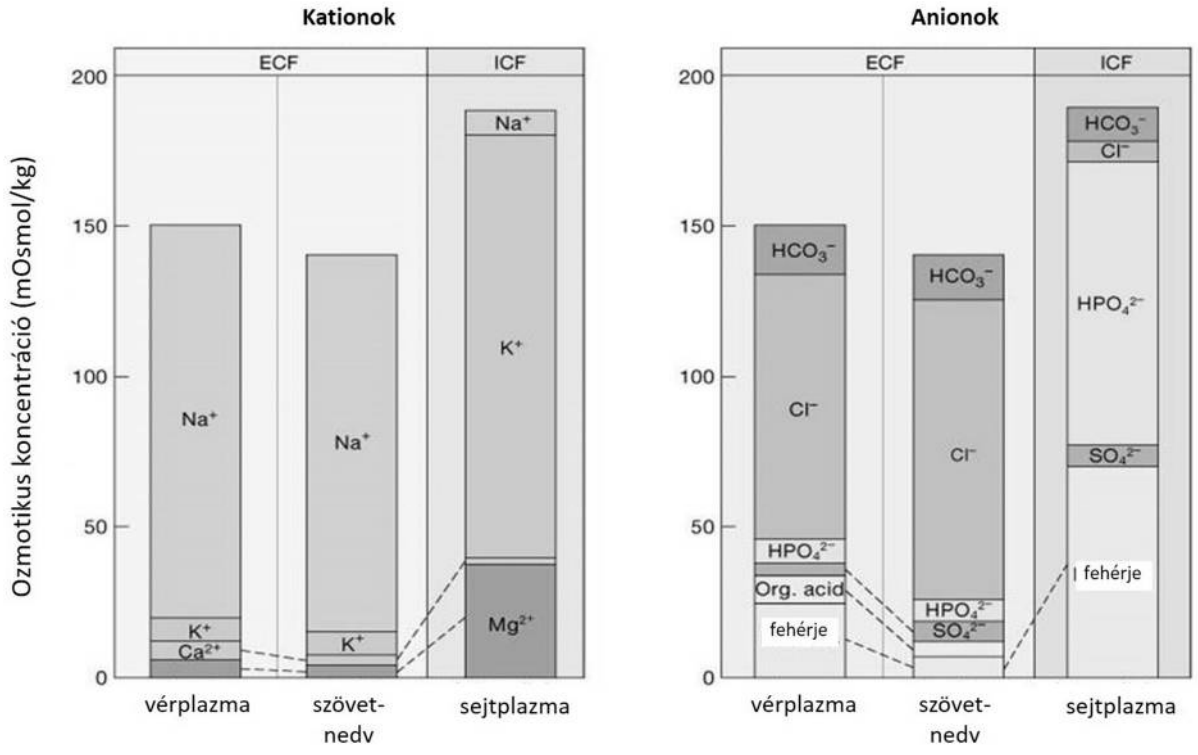
IX. Folyadékterek 12 pont

Az ember szervezetének víztartalma nagyjából 60 %. Megoszlását a különböző vízterek és szervek között az 1. ábra mutatja be. A vízben oldott ionok mennyisége is eltérő a sejtplazmában, a szövetnedvben és a vérplazmában. Ez látható a 2. ábrán.
Az egyes ionok koncentrációját az ábrák milliosmol/kg mértékegységben adják meg, ami lényegében a töltéssel rendelkező részecskék anyagmennyisége 1 kg oldatban.
ECF: sejten kívüli folyadék, ICF: sejten belüli folyadék. Org. acid: szerves savak.

1.ábra



2. ábra



Magyarázza meg a következő, összetételbeli különbségeket!

1. A szövetnedv és a sejtplazma Na^+-koncentrációjának különbsége:

   ……

   ……

2. A vérplazma és a szövetnedv fehérjekoncentrációjának különbsége:

   ……

   ……

3. Az ábrákon szereplő adatok alapján végzett számítással döntse el, hogy a sejtek vagy a sejteken kívüli terek tartalmaznak-e nagyobb mennyiségű kationt! Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

Annak érdekében, hogy a szervezet víz- és iontartalma megmaradjon, az életfolyamatok során elveszített vizet és ionokat folyamatosan pótolni kell.

4. A tápcsatornán át távozó veszteségeken kívül nevezzen meg egy olyan életfolyamatot:

   a) amely a vízvesztés mellett egyben ionvesztéssel is jár:

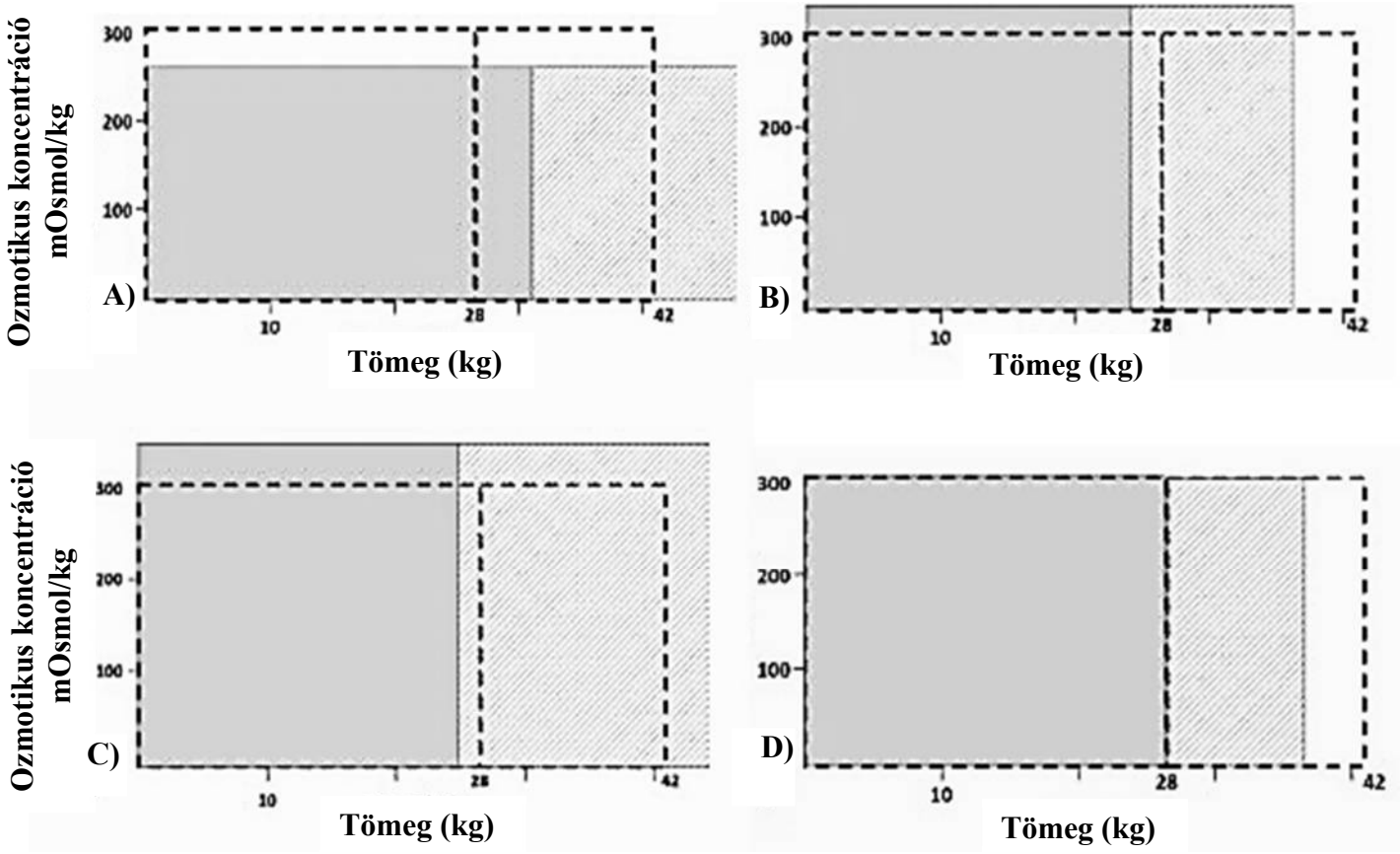
   …….

   b) ionvesztéssel nem, csak vízvesztéssel jár:

   ……..……...

Az elégtelen víz- és ion-utánpótlás, illetve ezen anyagok rendellenes vesztesége a korábbi ábrákon látottak megváltozásával jár.

A következő diagramok négy olyan élettani állapotra jellemző értékeket mutatnak be, amikor a folyadék tömegében és/vagy az ozmotikus koncentrációjában történik változás. Az ábrákon csak a sejten belüli (szürke) és a sejten kívüli (vonalazott) vízterek összesített tömeg- és ozmotikus koncentráció adatait ábrázoltuk. A szaggatott vonallal határolt területek a korábbi ábrán szereplő normálértékek.



A normálértékekhez képest történt változások alapján állapítsa meg, hogy a különböző élettani állapotokat megfogalmazó állításokat melyik diagram ábrázolja helyesen. A megfelelő betűjelzés(ek) megadásával válaszoljon!

5.	Nagy mennyiségű, híg folyadék fogyasztása után jellemző állapot.	
6.	Kiszáradásra (vízvesztésre) jellemző állapot.	
7.	Erős hányást vagy hasmenést követő állapot.	
8.	Folyadékvesztés, szomjúságérzet nélkül.	
9.	Nagy valószínűséggel vérnyomás-emelkedéssel járó állapot.	
10.	A vazopresszin (ADH) vérbe jutását gátló állapot.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen